

Project6 编辑优化评审

Assignment 2.2 | 研究结论与建议设计

日期: 2026-09-06。面向: 项目作者与 Assignment reviewer。代码基线: main / 51f776c9。状态: 研究与诊断已完成, 以下产品改动为待确认设计, 尚未实施。

建议保留现有七工具与 V1 数据契约, 优先改善笔刷响应、Fill 的近似闭合和完整键盘路径。现有选择、移动、八柄缩放、重标注、新建、删除及提交后的撤销已有实现, 不需要重复建设。

已核实的四个优化点

优先级	发现与证据	建议结果
P0	WorkingMask 拦截 F、方向键、Enter; 同一轮廓鼠标 Fill 能进入类别窗口, 键盘不能。	临时轮廓可用键盘选种子、连续填孔、确认或撤销。
P0	笔刷逐次扫描整个 ROI, 并对每个像素检查全部历史线段。180×180 ROI、128 个点的一次原始栅格化约 586 ms。	只绘制新增线段覆盖的像素, 逐帧更新预览。
P0	1500×800 的选中区域超出 mask 预算后被缓存跳过; Paint 决策返回 new, 目标 ID 为空。	保留原目标身份; 超预算明确拒绝, 不能转成新建。
P1	普通 Fill 对 1 image-px 缺口报未闭合; WorkingMask 的补缝半径固定为 0。Lasso/Subtract 已有 12 viewport-px 首尾闭合。	补齐 Fill 的小缺口候选预览, 保留已有轮廓闭合规则。

当前基线验证

运行 tests/run_tests.sh, 最终退出 0: Python 221 passed; Godot 完整套件及 PolygonOps、image region algorithms、advanced edit tools、keyboard-only edit reachability 四个专项均 PASS。样本独立验证输出 Validation errors: 0。检查时 Git 工作树干净。

测试期间有沙箱中的编辑器端口/设置保存错误, 以及损坏 PNG fixture 的预期日志; 它们未导致测试失败。补充探针仅运行于 /tmp, 未改动产品代码。上述性能数字为每个点数一次 headless 算法计时, 既不是统计分布, 也不是可见窗口 FPS。

本轮边界

推荐现有架构内的分层优化: 保留 Add Box、Subtract、Lasso、Fill、Paint、Eraser、Select。保持模型输出只读、修正版独立保存。持久化顶点编辑仍作为可选后续项; V2 holes/multipolygon、图像智能分割和 Part 3.2 不属于本轮建议范围。

要求覆盖与 MITK 适配

按操作验收，而不只按工具名称验收

Assignment 项目	当前证据	本轮建议
Select + selected state	共享逆变换、区域命中和选中高亮已有测试。	保留；细轮廓增加视口距离容差，重叠时保持稳定层序。
Move / resize / nudge	拖动、box/polygon 八柄缩放及 1/5/10 image-px 步长已有实现。	保留图像坐标语义；补全快捷键说明与小对象手柄测试。
Re-label: 列表 + 自由文本	类别建议和自由输入共用命令，空值拒绝。	保留；检验真实焦点路径及输入框的文本撤销。
Add / remove	Add Box、Lasso 新建，Select Delete/Backspace 删除。	保留类别确认与一次提交一次历史。
Optional vertex editing	已保存 polygon 的逐顶点编辑未实现。	维持可选；先完成必需项稳定性。
Undo / redo	已提交命令容量为 200；临时多次 Fill 没有独立的逐步撤销。	增加草稿操作撤销，并检查失败撤销不改变栈。
Fill + approximate closure	闭域 Fill 和多孔 WorkingMask 可用；近似闭合只在部分手势路径存在。	增加 Fill 小缺口候选；提示修改范围与拒绝原因。
Keyboard-only + README	主操作有测试；WorkingMask 组合流程已证实中断，README 步长等条目不全。	测试整条操作链，明确各状态的键盘行为。
Invalid-edit refusal	Schema 投影校验和几何命令拒绝已有测试。	统一错误分类，覆盖预算失败、过期候选和撤销失败。

MITK 给出的交互依据

MITK 2026.06.00 的 Add/Subtract 在释放鼠标时结束轮廓编辑；Paint/Wipe 使用圆形笔刷；Selection 选择最上层标签实例。当前 MITK 的 Fill 按相同标签连通像素重标记，Close 才用于填孔。因此本项目“标注边界内的空白 Fill → 新建分类 polygon”必须写成二维适配，而不是 MITK 的原样实现。[MITK Segmentation View](#)

ContourTool API 也描述了“按下建立反馈轮廓、拖动追加点、松开关闭并填充”，切片写回会生成 undo/redo 步骤。可借鉴它将交互候选与一次正式写回分开的方式。[MITK ContourTool](#)

1/5/10 px 是老师给定的要求；200 条是老师举例、本项目已选用的容量。单环、12 px 闭合阈值、孔洞拒绝和具体快捷键属于项目设计。JSON Schema 负责数据结构；自交、孔洞、图像边界等还需要几何规则校验。

笔刷、命中与几何算法

优先消除随轨迹增长的重复计算

笔刷改为增量 mask

当前 rasterize_stroke_mask 对 ROI 中每个像素循环历史线段，单次更新最坏工作量与 $A \times S$ 成正比：A 是 ROI 像素数，S 是已采样线段数。鼠标每次移动都会再调用它，轨迹越长成本越高。

采样点数	ROI	单次原始栅格化
16	180×180	78.033 ms
64	180×180	302.119 ms
128	180×180	586.308 ms

建议维护 StrokeMaskBuffer：每个新采样点只栅格化上一点到新点的圆头线段，按像素中心判定距离，并合并到累计 mask；使用可增长的局部块记录脏范围，避免每次扩大数组都复制全部旧内容。事件只积累增量，每个渲染帧合并一次预览刷新；松手或 Enter 仍使用完整累计 mask 完成转换，避免丢掉快速输入。

Paint/Eraser 保留“完整编辑结果”预览和空心笔刷圈。通过 region 的 AABB 先排除无关对象，再按 region ID、几何版本和 image size 缓存需要的局部数据。成功提交后失效对应缓存。被命中的区域栅格化失败时返回目标 ID 与原因，停止本次操作，不能从候选集合中静默删除它。

保留 1,048,576 像素预算作为当前上限。大图上的小范围操作使用局部 ROI；超出预算仍明确拒绝。本轮不承诺支持整个 4K 区域的栅格编辑，也不通过降采样悄悄改变标注精度。

选择与缩放保持同一坐标约定

内部命中继续用绘制变换的逆矩阵把鼠标转为 image-space；仅在内部命中失败时，增加 6 viewport-px 的边缘距离判定。手柄保留 8 viewport-px 范围，但从全部候选中选最近者，避免小对象的多个手柄重叠时总选第一个。6 px 为建议参数，应通过实际 UI 验证。[Godot Geometry2D](#)

标注几何、笔刷半径和 nudge 使用 image px；命中容差与首尾吸附使用 viewport px。两者不能混用。当前 ViewportTransform 已使用 affine_inverse，继续沿用，不需要重新设计变换链。

几何转换的质量条件

布尔运算可能产生多个外环或孔洞，不能只取最大轮廓。保留完整拓扑分类，再将合法单环候选交给提交门槛。对像素边界可增加固定图像误差的简化：初始建议 0.5 image px；简化后重新检查拓扑和误差，不通过则保留原轮廓或降低容差。RDP 的距离界限不等于拓扑保证。[Godot 布尔运算](#)；[OpenCV approxPolyDP](#)

Fi11 与近似闭合

将“补缝候选”与“正式保存”分开

推荐操作流程

1. 点选 Fi11，或按 F 进入图像光标模式。普通 Fi11 使用当前标注边界；已有 WorkingMask 时沿用同一草稿、帧和累计结果。输入图像只提供尺寸，填充不修改原图像素。
2. 从点击种子附近建立 ROI 与保护边界。优先尝试严格闭域填充；接触人为 ROI 外边界时扩大搜索，直到确认闭合或到达预算。图像边缘不自动当作标注封口。
3. 严格填充失败且启用小缺口容差时，仅在局部边界副本上生成补缝候选。显示新增连接像素和拟填区域，禁止直接写入 Store。
4. 用户按 Enter 或点确认接受补缝预览；Escape 丢弃本次候选。普通 Fi11 再进入已有的类别窗口；WorkingMask 则累积本次被点击的孔洞。
5. 多孔轮廓仍可连续 Fi11；只在整个结果成为一个实心单环后请求一次类别。成功确认后，整体提交为一条 command；错误点击保留之前的草稿。

容差与拒绝规则

参数或情况	推荐规则
Lasso/Subtract 首尾	保留已实现的 12 viewport-px 自动吸附与 Space 强制闭合。
Fi11 补缝半径	提供 0/1/2/3 image px；建议默认 1，0 为严格模式。半径不等于可保证闭合的缺口宽度。
结构元素	使用有界圆形邻域；先生成候选，呈现新增像素。选项可通过 Tab 到达。
仍与外部相连	报“边界未闭合”，保留草稿；不把 ROI 数组边缘当成成功封口。
结果有孔洞或多块	WorkingMask 可继续补全；正式 V1 提交拒绝并解释，不丢弃其中某块。
候选过期或预算超限	报帧变化、目标 ID 或所需 ROI 尺寸；Store 与已提交 history 保持不变。

闭运算是先膨胀再腐蚀，会改变邻域像素，可能连接靠得很近的不同区域或封住本应保留的狭缝。拓扑合法不等于符合用户意图，所以补缝预览与确认是本方案的必要步骤。[OpenCV morphology](#)

泛洪可依据 4/8 邻接与 barrier mask 确定连通域。本项目继续采用四邻域，处理 ROI 原点与边界哨兵；这里只借鉴算法定义，客户端不增加 OpenCV/Python 调用依赖。[OpenCV floodFill](#)

普通 Paint 的开放笔画仍是笔刷几何，不自动猜测用户想画闭合轮廓；本轮补缝作用于 Fi11 使用的标注边界或已保留草稿。这避免将所有近距离 Paint 笔画都自动封口。

模块边界、历史与键盘

在现有 Edit stage 内收敛职责

模块	责任与接口方向
basic_edit_tools/plugin.gd	保留 activate、handle_pointer、handle_key、invoke 等 Stage 入口；将输入转为编辑意图并调用算法，不直接操作持久数据。
新增 brush_stroke_buffer.gd	begin / append_segment / snapshot: 累计笔画和脏范围，只依赖点、半径和图像尺寸。
新增 fill_region_solver.gd	solve(boundary, seed, options): 返回状态、ROI、candidate 与补缝差异；不依赖 Main 或 Store。
edit_session.gd	持有当前帧、before snapshot、图像光标、WorkingMask、候选及本地撤销；鼠标与键盘共用这些状态。
polygon_ops / mask_region_ops	纯几何、连通域和拓扑分类。统一结构化拒绝码，由插件生成可读提示。
commands / command_history	校验并原子 apply/revert；维护最多 200 条已提交历史；成功后才移动栈。
main / viewport / overlay	分派焦点输入、显示候选和状态。渲染不拥有业务历史。

数据流：输入 → EditSession → 纯算法候选 → 结构与几何校验 → CommandHistory → corrected Store → 自动保存。原始 model records 不参与覆盖。

撤销的作用域

焦点在文本框时，文本组件拥有 Ctrl+Z。画布有草稿时，Ctrl+Z 优先撤销最近一次草稿操作，例如刚填入的一个孔；Ctrl+Shift+Z 重做草稿步骤。无草稿时才操作已提交历史。补缝候选态按 Escape 撤回本次候选、回到草稿；草稿态按 Escape 取消全部。每份草稿保留最多 200 个差异步骤、合计 32 MiB，超额时淘汰最旧草稿历史并提示，不修改已提交数据。

已提交历史仍以一次编辑手势为一条 command。对 revert 返回错误的路径补充检测：恢复成功才出栈，失败显示原因并保留原栈。当前 revert 为 void，因此这是接口加固设计，尚未通过故障注入验证；迁移时需要更新内部命令及调用者，保留现有 bool undo 包装入口供兼容调用。

README 应写全的操作表

操作	目标快捷键与状态
移动 / 缩放	Select: 方向键移动; Alt+方向键缩放; Shift 为 5 px, Ctrl+Shift 为 10 px, 默认 1 px。
选择 / 新建 / 删除	V 进入 Select, [/] 选择对象; A 开始框, 方向键移动、Alt+方向键缩放, Enter 确认; Select 空闲态 Delete/Backspace 删除。
重标注	Tab 到类别列表或文本输入, 方向键选项或输入文字, Enter 确认; 错误仍停留可改。
轮廓 / 笔刷	L / S / P / Shift+P 进入; 方向键输入; L/S 用 Space 闭合, 笔刷用 Enter 完成。
Fill 完整链	F → 方向键选种子 → Enter; 有补缝候选先确认; 有剩余孔洞继续移动种子。
导航 / 取消 / 历史	Tab / Shift+Tab; Escape; Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z (依焦点与草稿状态)。

键盘验证应覆盖进入、执行、修改、退出整条流程。无键盘陷阱可作为交互检查原则，但本报告不声称 Godot 客户端获得 WCAG 合规认证。[W3C: No Keyboard Trap](#)

验收与实施取舍

用可复现证据判断优化是否完成

三种实现选择

方案	收益与成本
A: 只补局部缺陷	改动较少，可解决键盘拦截和错误新建；笔刷结构性成本仍在，后续会重复维护。
B: 现有架构内分层优化（推荐）	完成上述增量笔刷、Fill 候选、共享草稿与历史加固；保留 Stage 和 V1。范围与 Assignment 的可靠性目标最贴近。
C: 持久 mask / V2 / 完整顶点编辑	表达能力更强，但需要迁移导出、校验和交接接口。本轮收益不足以抵消范围扩张。

建议验收条件

- 真实 ToolPanel → Viewport → Edit → History → Store 路径覆盖选择、移动、八柄缩放、三个步长、两种重标注、新建、删除与每项 undo/redo。Tab 进入列表和文本框的流程必须在可见窗口检查。
- 用纯键盘画/加载带两个孔的 WorkingMask，连续 Fill；第一次仍可操作，最后一次才进入类别窗口；中间撤销一次只恢复刚填的孔，最终提交的撤销还原整个对象。
- Fill 覆盖严格闭合、1 px 缺口、超容差开口、邻近独立区域、图像边缘、ROI 扩张和预算上限。补缝必须可见、可取消，不能影响旁边 region。Lasso/Subtract 的已有“8”形回归必须保留。
- 用大于 1,048,576 像素的已选区域做 Paint：要么执行受支持的操作，要么明确拒绝；绝不转成新对象。越界、自交、非有限数、空类别、多环、陈旧候选及失败回滚均不得部分写入。
- 增量笔刷在相同采样路径、半径、像素中心与裁剪规则下，与参考累计 mask 的像素结果一致。快速输入保留全部必要线段；记录提交后顶点数、转换时间和可见预览时间。
- 1280×800、约 20 个 box/polygon: Select、Paint、Eraser、zoom/pan 分别预热 2 s、持续 10 s。目标平均 ≥30 fps、p95 帧间隔 ≤40 ms，并记录提交耗时。该门槛属于项目验收设计，当前尚未取得优化后的测量。
- 全套 tests/run_tests.sh 与独立 Schema validator 通过；前后 model digest 一致；正式合成样本和暂停视频帧逐项复跑。更新 README、RESULTS 与 requirements-traceability，只在证据齐全后将 Part 2.2/2.3 标为 PASS。

来源、限制与停止依据

主要一手来源: MITK Segmentation View 与 ContourTool (页面版本 2026.06.00) ; Godot Geometry2D (stable) ; OpenCV morphology、floodFill、approxPolyDP (4.13.0) ; W3C WCAG 2.2 Understanding。各论点旁附可点击原文链接，访问日期均为 2026-09-06。

MITK 的固定版本 URL 本次未取到，使用显示版本号的 latest 页面。未核实其 cpp 的首尾距离、自交与邻接实现，未把这些细节写成 MITK 保证。OpenCV 文档作为算法参照，本地客户端算法是 GDScript，测试环境 Godot 4.7.2。

研究经过一轮官方文档发现、一次针对 Fill/Close/拓扑/逆变换的补查，以及本地基线与定向探针。关键设计已有来源或本地证据；剩余问题需要实现与可见验收，继续扩大检索不会替代这些验证。

下一步：确认推荐方案 B 的范围后，将其固化为实施设计并分阶段开发。此报告不表示产品优化已经完成。